

公司《重大和较大事故隐患判定标准（2026版）》宣贯



广东深圳

2026年5月

知识产权声明

本文件的知识产权属南方电网公司所有。对本文件的使用及处置应严格遵循南方电网公司有关规定或获取本文件的合同及约定的条件和要求。未经南方电网公司事先书面同意，不得对外披露、复制。

Intellectual Property Rights Statement

This document is the property of and contains proprietary information owned by CSG and/or its related proprietor. You agree to treat this document in strict accordance with the terms and conditions of the agreement under which it was provided to you. No disclosure or copy of this document is permitted without the prior written permission of CSG.

前言

关于隐患与事故致因理论关系

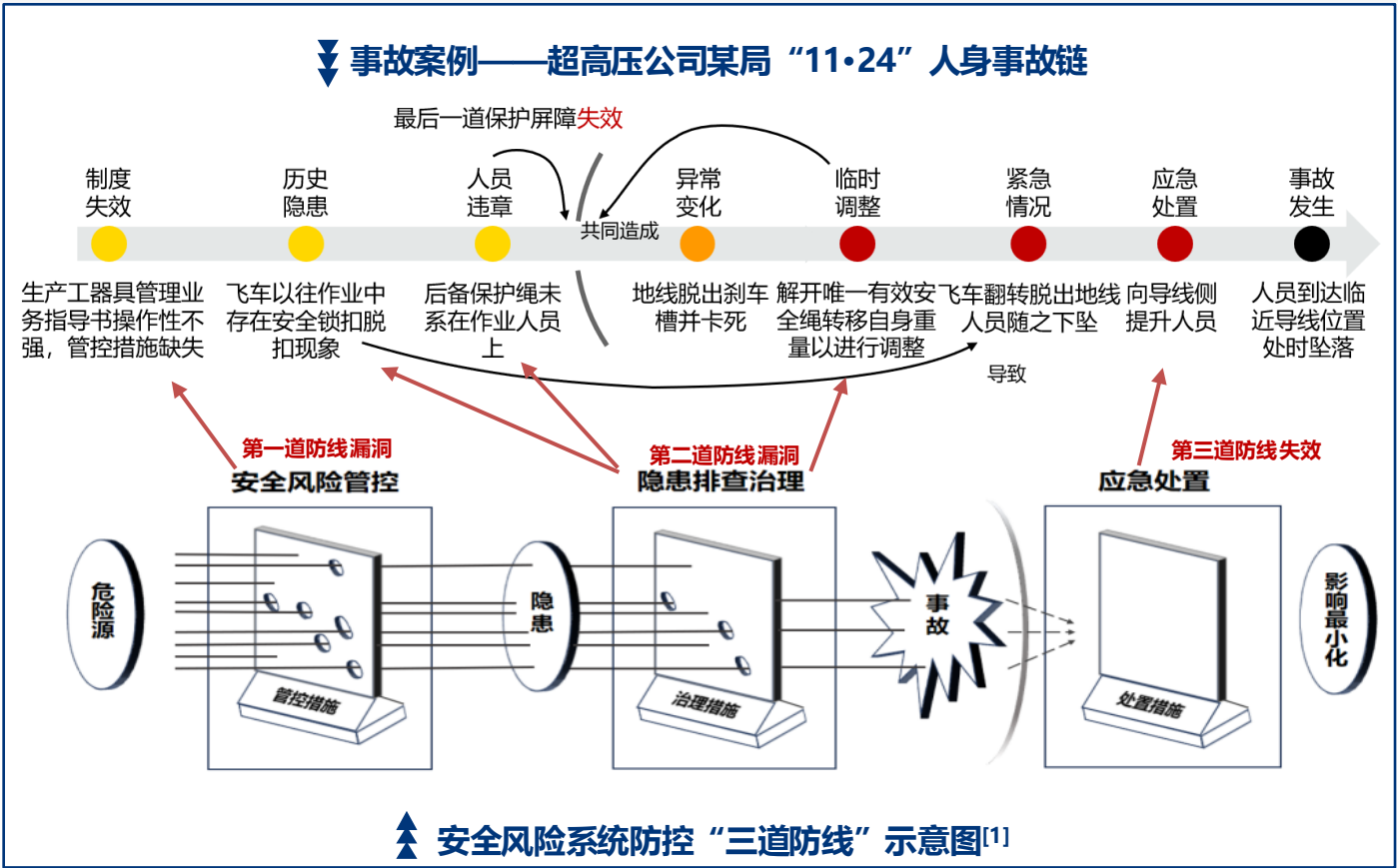


一、事故致因理论——事故发生过程义

现场作业环境和过程中不可避免地存在危险源，为了防止危险源对作用对象造成伤害，需要全面辨识评估风险，**设置对风险进行管控、防止能量释放的安全屏障（即风险管控措施）**。当风险管控措施不正确、执行不到位时，就构成了**安全隐患（可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素、管理的缺失缺陷）**，**安全管控屏障被击穿**，作用对象可能暴露于危险源或与危险源直接接触作用。

事故隐患、违章、管理问题不同程度造成安全管控防线的**弱化、失效**，使得危险源可通过**层层漏洞、穿透管控屏障**，进而演化成为不同的事故。如“11·24”事故，因管理制度漏洞、变化识别不足等原因，**风险管控措施失效弱化形成隐患**，**第一道防线失效**；**隐患和人员习惯性违章未治理纠正**，导致**第二道防线继续失守**；现场出现**异常变化后应急处置不足**，突破**第三道防线**，打通事故链。

安全管理必须**基于全要素、全流程分析问题、系统施治**，**持续加强三道防线闭环管控**，实现**风险隐患系统施治**，筑牢安全防线。



[1] 《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》(GB/T 33000-2025)，构建“安全风险管控”“隐患排查治理”“应急处置”三道防线

二、事故隐患术语定义

《生产安全事故隐患排查治理规定》（2024年4月 应急管理部）

本规定所称**生产安全事故隐患**（以下简称**事故隐患**）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态和管理上的缺陷。（违反规定人物管理）。

《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》（2026年4月 国家能源局）

本规定所称重大隐患是指电力企业因安全风险管控措施缺失、失效或者弱化，可能造成大面积停电、重大人员伤亡、重大经济损失等严重后果的人的不安全行为、物的不安全状态、作业场所或者作业环境的其他不安全因素和安全管理上的缺陷。（违反规定人物环管理）。

《公司安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制管理办法》（2024年3月）

事故隐患：违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者在生产经营活动因风险控制措施失效或弱化可能导致安全生产事故事件或对社会造成负面影响的人的不安全行为、物和环境的不安全状态以及管理的缺失，简称“隐患”。

01

公司《重大和较大事故隐患判定标准（2026版）》解读



一、修编总体情况

网公司承接并修订印发《南方电网公司重大和较大事故隐患判定标准（2026版）》，与2024版相比：**重大事故隐患**判定标准由**41条增至46条**，并全面承接41号令补充了10类48项重大隐患情形。**较大事故隐患**判定标准由**87条调减为71条**（Ⅰ级较大事故隐患33条、Ⅱ级较大事故隐患38条），补充电力建设工程质量管理、设备图实不一致、混凝土电杆等较大事故隐患判定标准。

隐患等级	2024版	2026版	变动情况	主要修订情况说明
重大事故隐患判定标准	41条 (约 90种情形)	46条 (约130种情形)	● 保留 8 条 ● 删除 1 条 ● 修改、整合成 33 条 ● 新增 6 条	• 加强与国家各行业领域最新标准衔接，2024 年底以来部分与公司生产经营范围密切相关的行业领域重大事故隐患判定标准进行了修订，其修订趋势均呈现适度扩大重大事故隐患覆盖范围情况。 • 优化整合部分条款，如《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》隧道工程隐患情形和《水利工程项目生产安全重大事故隐患清单指南》隧洞工程隐患情形（两者总体要求一致的）做了整合，结合 2024 年深江铁路“12.4”重大坍塌等事故教训等。 • 补充完善细化部分条款，引入阈值标准、参数范围等量化指标，使判定要素更加具体、明确。
较大事故隐患判定标准	87 条 (约 140种情形)	71 条 (约 160 种情形)	● 保留款 34 条 ● 删除 12 条 ● 修改、整合成 29 条 ● 新增 7 条	• 部分原较大事故隐患标准已提级为重大事故隐患，如国家能源局新修订的电力重大事故隐患判定标准覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统跨区互联等纳入重大事故隐患情形（已涵盖网省地三级）。 • 增加电力建设工程质量管理、一次设备图实不一致等较大事故隐患标准，结合电杆“排雷”行动要求增加混凝土电杆等较大事故隐患情况。 • 修改并细化部分条款，引入阈值标准、参数范围等量化指标，合并了部分相似的判定要素。

二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-RS-001	基坑、边坡工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）未对因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施。（2）深基坑、高边坡（一级、二级）土方超挖且未采取有效措施。（3）深基坑、高边坡（一级、二级）施工未进行第三方监测（仅限房屋建筑和市政基础设施工程）。（4）有下列基坑、边坡坍塌风险预兆之一，且未及时处理。（5）高边坡未按设计要求及时采取锚喷等支护措施或未经验收合格即进行下一梯段施工，或深基坑土方开挖放坡坡度不满足其稳定性要求且未采取加固措施。
JD1-RS-002	基坑未按设计规定的顺序和参数分层、分段、均衡开挖和支护，或开挖过程中损坏支护结构、降水设施和工程桩等。
JD2-RS-001	基坑工程有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患：（1）承压水影响基坑安全时，未采取坑底土体加固或降低承压水头等治理措施。（2）深基坑施工遇大强度降雨时，对无支护侧壁未采取覆盖措施或未排除基坑内积水。（3）坑口周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。

【变化情况】 新版标准包括重大隐患标准1条、Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患1条。一方面根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》补充了边坡的隐患情形，另一方面对较大隐患标准进行整合，Ⅰ级较大隐患保持1条、Ⅱ级较大隐患从3条调整为1条，并对照相关国标、行标完善隐患特征描述。



二、条款解读（节选）

【主要依据】

- 【行业领域重大隐患判定标准】《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024 版）》第五条。
- 【国家标准】《建筑与市政地基基础通用规范（GB5003-2021）》条款7.3.1 地下水控制设计应满足基坑坑底抗突涌、坑底和侧壁抗渗流稳定性验算的要求；条款7.4.3 基坑土方开挖的顺序应与设计工况一致，严禁超挖；条款7.4.8 出现基坑、周边建（构）筑物、管线失稳破坏征兆时，应立即停止基坑危险部位的土方开挖及其他有风险的施工作业。《建筑基坑工程监测技术标准（GB50497-2019）》条款3.0.1 开挖深度大于或等于5m的基坑应实施基坑工程监测；条款3.0.3 基坑工程施工前，应由建筑方委托具备相应能力的第三方对基坑工程实施现场监测。
- 【行业标准及其他】《建筑深基坑工程施工安全技术规范（JGJ311-2013）》条款7.1.7 当坑底下部的承压水影响到基坑安全时，应采取坑底土体加固或降低承压水头等治理措施；条款8.3.1 基坑开挖应按先撑后挖、限时、对称、分层、分区开挖的方法确定开挖顺序，严禁超挖。混凝土支撑应在达到设计强度后进行下层土方开挖。《建筑施工土石方工程安全技术规范（JGJ180-2021）》条款6.3.2 基坑支护结构必须在达到设计要求的强度后，方可开挖下层土方。严禁提前开挖和超挖。《建筑基坑支护技术规程（JGJ120-2012）》条款4.3.5 采用混凝土灌注桩时，支护桩的桩身混凝土强度等级、钢筋配置和混凝土保护层厚度应符合规定。《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求（国能发安全〔2022〕55号）》条款3.2.5、3.2.6、3.2.7。

二、条款解读（节选）

【典型事故隐患场景】

隐患现象	
	
开挖作业范围内管线未保护	

【重大事故隐患】在各种管线范围内挖土作业未采取管线保护措施。

【整改措施】制定针对性的管线保护方案和措施，严格按保护方案落实。

隐患现象	
	
上下层同时开挖，支护桩强度不足	

【较大事故隐患】基坑施工上下层同时开挖。支护桩强度不足发生倾倒。

【整改措施】按设计和施工方案的要求分层、分段开挖。停止土方开挖并进行回填反压，待支护结构达到设计要求的强度，方可开挖。

二、条款解读（节选）

【案例】广东肇庆某抽水蓄能电站项目“12·7”一般坍塌事故

2025年12月7日，广东肇庆某抽水蓄能电站项目下水库进/出水口右侧边坡施工现场突发边坡坍塌，造成正在平台上坍塌区域的2名人员坠落死亡。本次事故暴露出涉事水利工程建设中存在部分短板，一是该区域属丘陵山区，地形较复杂，地势落差大，施工单位对复杂地质条件下施工致灾可能预判不足，未能充分考虑非常规性地质因素风险的存在；二是施工过程中对高边坡的监测预警较为单一，未能实现对地质变形、应力变化等核心数据的实时捕捉与动态分析。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-RS-002	有下列情况之一，采用人工挖孔桩的，应判定为重大事故隐患：（1）未经地质勘探，在淤泥质土、砂层、断层破碎带、分布有腐植质等不良地质进行人工挖孔桩作业。（2）未按设计要求设置护壁，或护壁混凝土强度未达到设计或规范要求。（3）流砂层、富水层等高风险地质未采取止水支护措施，或采取措施仍无法保持土体稳定性。（4）在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物附近等存在有毒有害气体的场所挖深超过2m时，未采取防毒防害措施。
JD1-RS-001	联排的人工挖孔桩（抗滑桩）施工未采用跳槽开挖（间隔开挖）。
JD2-RS-005	人工挖孔桩施工有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患：（1）土石方、物料堆放在孔口四周1m范围内，且堆土高度超过1.5m。（2）运送土石方未采用专用提土装置送运，或提土装置无电气及机械安全防护装置。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准1条、Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患1条。对较大隐患标准进行整合，Ⅰ级较大隐患保持1条、Ⅱ级较大隐患从2条调整为1条，并对照能源局及公司相关反事故措施要求完善隐患特征描述。

【主要依据】

- **【行业标准及其他】**《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南（建办质〔2021〕48号）》第八节 下列情况之一者，不得使用人工挖孔桩：1.开挖深度范围内分布有厚度超过2m的流塑状泥或厚度超过4m的软塑状土；2.开挖深度范围内分布有层厚超过2m的砂层；……。《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求（国能发安全〔2022〕55号）》条款3.2.4、《南方电网公司施工反事故措施》人工挖孔桩作业反事故措施。

二、条款解读（节选）

【案例】百色市“7·12”电力线路迁改工程基坑坍塌较大事故

2020年7月12日，某公司承建的某35kV线路迁改工程，采用直立式开挖且未采取任何支护措施，导致发生深基坑坍塌事故，4名正在基坑内进行钢筋捆绑作业的工作人员埋被困，最终造成3人死亡，1人受伤。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-RS-004	起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）塔式起重机、施工升降机、物料提升机未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记。（2）.....。
JD1-RS-003	起重机械设备有下列情形之一的，应判定为Ⅰ级较大事故隐患：（1）起重滑轮轮槽明显磨损，如不均匀磨损达3mm、壁厚磨损达原壁厚的20%、轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%。（2）.....。
JD2-RS-006	起重机械设备有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患：（1）流动式起重机进行起重作业时整机超出安全倾斜角度，或在松软地面、在有沟、坑的未平整地面未落实稳固支撑等防倾覆措施。（2）.....。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准1条、Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患1条。重大隐患标准以《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》为基础，并对照《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024）增加了“起重机械急停开关缺失或失效”等情形，还参考了《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2021）等国标补充吊索具严重锈蚀、报废量化标准以及。公司2024版较大隐患情形已提级至重大隐患，重新编写较大隐患标准的情形。

二、条款解读（节选）

【主要依据】

- 【行业领域重大隐患判定标准】《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第八条、《特种设备重大事故隐患判定准则》（GB45067-2024）。
- 【国家标准】《起重机械安全规程第1部分：总则（GB6067.1-2010）》条款3.9.2 主要受力构件发生腐蚀时，应进行检查和测量。当主要受力构件断面腐蚀达设计厚度的10%时，如不能修复，应报废。条款4.2.5.3 滑轮出现下述情况之一时，应报废：
a)影响性能的表面缺陷；b)轮槽不均匀磨损达3mm；c)轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%；d)因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50mm。《塔式起重机安全规程（GB5144-2006）》条款5.3.2 吊钩禁止补焊，有下列情况之一的应予报废：a)用20倍放大镜观察表面有裂纹；b)钩尾和螺纹部分等危险截面及钩筋有永久性变形；c)挂绳处截面磨损量超过原高度的10%；d)心轴磨损量超过其直径的5%；e)开口度比原尺寸增加15%。《起重机钢丝绳 保养、维护、检验和报废（GB/T5972-2023）》第6章 报废基准。
- 【行业标准及其他】《施工现场机械设备检查技术规范（JGJ160-2016）》条款7.7.6 标准节结构应无塑性变形、锈蚀、磨损；标准节焊缝应无可见裂纹。《建筑施工升降设备设施检验标准（JGJ305-2013）》条款7.2.6 结构件各连接螺栓应齐全、紧固，应有防松措施，螺栓应高出螺母顶平面。《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站（Q/CSG1205056.1—2022）》条款25.2.1.8。

二、条款解读（节选）

【典型事故隐患场景】

隐患现象



安全保护装置之一力矩限制器的保护功能被改变不起作用

【重大事故隐患】建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏。

【整改措施】立即停止使用，恢复力矩限制器功能并调试合格。

隐患现象



标准节等主要受力结构件连接螺栓松动

【重大事故隐患】标准节等主要受力结构件连接螺栓松动。

【整改措施】立即停止使用，紧固螺栓。

二、条款解读（节选）

【起重机械的四大核心安全防护装置】

安全防护装置是防止起重机械事故的必要措施，包括**防起重机超载的装置**、**防起重机倾翻和滑移的装置**、**限制运动行程和工作位置的装置**、**联锁保护装置**等四大项，以及其他安全防护装置，应根据起重机的用途和工作要求设置。在起重机使用过程中，如果发现相应的安全防护装置失效或者缺失，应该及时维修、更换或者增加，保障起重作业安全。

1.防超载的安全装置

- 防超载的安全装置主要包括起重量限制器、力矩限制器。一般来说，达到额定值的95%时，防超载的安全装置发出报警信号，达到额定值的100%-110%时，安全装置应切断相应动力源。



2.防倾翻和抗风防滑安全装置

- 起升吊钩装在主梁一侧的单主梁起重机，有抗震要求的起重机，应装设防倾翻安全钩。
- 室外工作的轨道式起重机应装设可靠的抗风防滑装置。



二、条款解读（节选）

【起重机械的四大核心安全防护装置】

3. 限制运动行程和工作位置的安全装置

- 限制运动行程和工作位置的安全装置种类较多，常见的包括起升高度限位器、运行行程限位器、幅度限位器、回转限位装置、支腿回缩锁定装置、防碰撞装置、偏斜指示器或限制器、水平仪等。



4. 起联锁保护作用的安全装置和措施

- 例如，进入桥式和门式起重机的门，和从司机室登上桥梁的舱口门，应能联锁保护；可在两处或多处操作的起重机，应有联锁保护，以保证只能在一处操作。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-RS-005	模板工程及支撑体系有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）模板支架的地基基础承载力和变形不满足设计要求。（2）模板支架承受的施工荷载超过设计值。（3）模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求。（4）危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土。
JD1-RS-008	模板工程及支撑体系有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患：（1）擅自拆除或移动已承受荷载的大模板支架和附件。（2）模板支撑体系顶层立杆采用搭接接长或未错开接长。（3）紧固大模板对拉螺栓时使模板表面产生明显变形。

【变化情况】 新版标准包括重大隐患标准1条、 I 级较大隐患1条。重大隐患标准以增加了“未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土”的情形，对2024版较大隐患标准进行整合。

【主要依据】

- **【行业领域重大隐患判定标准】** 《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第六条。
- **【行业标准及其他】** 《建筑工程大模板技术标准（JGJ/T74-2017）》条款4.2.3（2）应设置可调整面板垂直度及前后位置的调节装置，.....前后位置调节范围不应小于50mm。条款6.3.4 当紧固对拉螺栓时，用力应得当，不得使模板表面产生局部变形。
《建筑施工模板安全技术规范（JGJ162-2008）》条款5.1.2 模板及其支架的设计应符合下列规定：1.应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工过程中所产生的荷载及风荷载。条款6.1.10 施工时，在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件，不得随意拆除或移动。条款6.2.2 工具式立柱支撑的构造与安装应符合下列规定：2.立柱不得接长使用。

二、条款解读（节选）

【典型事故隐患场景】

隐患现象

模板支架承受的施工荷载操作设计值

【重大事故隐患】模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求

【整改措施】夯实基土，浇筑地面混凝土垫层或加设垫板，达到强度后方可支模。

隐患现象

紧固对拉螺栓时产生变形、支撑系统未设置可调整装置

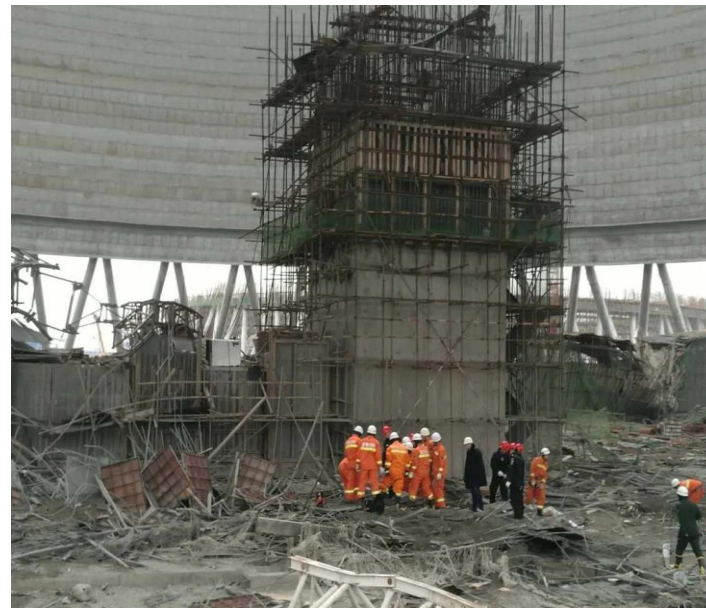
【较大事故隐患】紧固对拉螺栓时产生变形、支撑系统未设置可调整装置

【整改措施】调整对拉螺栓松紧度，在支架立杆顶端插入可调托座。

二、条款解读（节选）

【案例】江西丰城发电厂“11·24”冷却塔施工平台坍塌特大事故

2016年11月24日，江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特大事故，造成73人死亡、2人受伤，直接经济损失10197.2万元。调查发现，丰电三期扩建工程7号冷却塔筒壁施工方案存在严重缺陷，未制定针对性的拆模作业管理控制措施。对试块送检、拆模的管理失控，在实际施工过程中，劳务作业队伍自行决定拆模。事故发生时，**施工人员在混凝土强度不足的情况下违规拆除模板，造成筒壁混凝土和模板体系连续倾塌坠落**，坠落物冲击与筒壁内侧连接的平桥附着拉索，导致平桥也整体倒塌，造成重大人员伤亡和财产损失。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-RS-006	脚手架工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。（2）.....
JD1-RS-010	作业脚手架有下列情形之一，应判定为Ⅰ级较大事故隐患：（1）立杆未成对布设和加设加强撑，单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。（2）.....。
JD2-RS-019	附着式脚手架升降机构有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患：（1）吊点桁架变形严重。（2）.....。
JD2-RS-020	脚手架有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患：（1）将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在作业脚手架架体上。（2）.....。

【变化情况】 新版标准包括重大隐患标准1条、Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患2条。新增2条Ⅱ级较大隐患，主要针对附着式脚手架升降机构吊点桁架、升降支座变形、吊钩防脱装置失效，以及作业脚手架架体上施工、擅自拆除或移动架体上安全防护设施、杆件等较大隐患情形。



二、条款解读（节选）

【主要依据】

- 【行业领域重大隐患判定标准】《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第七条；
- 【国家标准】《**施工脚手架通用规范（GB55023-2022）**》条款3.0.3 脚手架所用杆件和构配件应配套使用，并应满足组架方式及构造要求；条款4.1.3 应平整坚实，应满足承载力和变形要求；条款4.4.6 在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件，连墙件竖向间距不应大于建筑物层高，且不应大于4m；条款5.3.3 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。《**建筑施工脚手架安全技术统一标准（GB51210-2016）**》条款8.2.5 脚手架缺横向扫地杆。
- 【行业标准及其他】《**建筑施工用附着式升降作业安全防护平台（JG/T546-2019）**》条款7.1.2 在使用工况下，防护平台悬臂高度不应大于平台高度的2/5，且不宜大于6m。《**建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范（JGJ130-2011）**》条款6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头未采用对接扣件连接；条款6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于100mm；条款9.0.15 满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施，如斜撑、揽风绳、连墙件等。

二、条款解读（节选）

【典型事故隐患场景】

隐患现象



脚手架基础承载力不符合要求

【重大事故隐患】脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求。

【整改措施】严格按照设计要求开展场地平整，对搭设在楼板基础上的应进行受力计算，确保基础承载力满足要求。

隐患现象



非顶层顶部立杆采用搭接方式接长

【较大事故隐患】单排、双排与满堂脚手架立杆未采用对接扣件连接。

【整改措施】严格按照设计要求，对非顶层顶部立杆采用对接扣件进行连接。

二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-RS-007	高处作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接。（2）……。
JD1-RS-007	高空作业平台有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患：（1）自制线路高空压接平台未经计算、验证、检验，或者检验不合格。（2）吊篮无安全锁或者安全锁失效。（3）吊车加装高空作业平台同时载人和用吊钩起吊货物。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准1条、I 级较大隐患1条。重大隐患情形增加了脚手架与结构外表面之间贯通、电梯井道内贯通未采取水平防护措施，以及高处作业吊篮超载使用等情形。

【主要依据】

- **【行业领域重大隐患判定标准】**《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条。
- **【行业标准及其他】**《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）》条款6.4.1 悬挑式操作平台设置应符合下列规定：1. 操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上，且应可靠连接。《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求（国能发安全〔2022〕55号）》条款2.6.3 吊篮的安全锁必须完好有效，且不得超过有效标定。《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第2部分：高压输电部分（Q/CSG1205056.2—2022）》条款7.1.4.8 自制的高处作业平台应依据DL/T875计算、验证，并符合GB/T9465和GB/T19155的相关规定。条款18.1.13 吊篮使用应符合GB/T19155、JB/T11699 的规定，还应满足以下要求：c) 吊篮的安全锁应完好有效，且不应超过有效标定。

二、条款解读（节选）

【典型事故隐患场景】

隐患现象



使用自制不合格吊篮载人作业

【较大事故隐患】使用自制不合格吊篮载人作业。

【整改措施】吊篮使用应符合GB/T19155、JB/T11699 的规定，并安全锁应完好有效。

【案例】

事故经过：2022年4月30日17时左右，某送变电公司在进行500kV变电站主变扩建工程施工中，现场作业人员乘坐自制的、未经检验的高空作业平台，人和引流线同时起吊，**因高空作业平台质量不符合要求且受力不均，右侧、左侧悬臂焊接处先后断裂**，2名作业人员随高空作业平台坠落，经抢救无效死亡。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-RS-008	110kV及以上组塔架线工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）分解组立铁塔时基础混凝土的抗压强度未达到70%，或整体立塔时基础混凝土的抗压强度未达到设计强度的100%。（2）.....。
JD1-RS-005	铁塔组立过程中有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患：（1）整体组装完成后，未立即安装并紧固好地脚螺栓或接头角包钢螺栓（对插入式基础的铁塔）。（2）.....。
JD2-RS-009	铁塔组立构件吊装前未对构件吊点绑扎处的局部强度及构件的整体强度进行验证。抱杆组塔施工前，未对主要受力工具进行检查，以小代大或超负荷、带缺陷使用。

【变化情况】 新版标准包括重大隐患标准1条、 I 级较大隐患1条、 II级较大隐患1条。将2024版部分 I 级较大隐患情形提级为重大隐患， I 级较大隐患从2条调整为1条，并完善描述， II级较大隐患保持1条。



二、条款解读（节选）

【主要依据】

- **【国家标准】《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范（GB50233-2014）》**条款7.2.1 分解组立铁塔时，基础混凝土的抗压强度必须达到设计强度的70%。条款7.2.2 整体立塔时，基础混凝土的抗压强度应达到设计强度的100%。
- **【行业标准及其他】《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》**第九条（一）钢结构、网架安装用支撑结构基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构超过设计承载力或未按设计要求设置防倾覆装置。**《架空输电线路大跨越工程跨越塔组立施工工艺导则（DL/T5288-2013）》**条款11.0.9 构件吊装时，应对构件吊点绑扎处的局部强度及构件的整体强度进行验算。条款11.0.15 各类锚桩的设置应根据土质条件、受力要求，经计算确定。**《±800kV架空输电线路铁塔组立施工工艺导则（DL/T5287-2013）》**条款4.2.3。**《110kV~750kV架空输电线路铁塔组立施工工艺导则（DL/T5342-2018）》**条款4.4.2。**《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求（国能发安全〔2022〕55号）》**条款20.4 架线作业前，必须对放线段塔脚板地脚螺栓与螺帽的匹配进行检查，.....对拉线和地锚进行检查。条款20.5 非平衡挂线施工时，必须在设置反方向临时拉线、对受力地锚及拉线进行检查。

二、条款解读（节选）

【案例】

➤ 江西宜春“5.7”事故（2017年）

——施工单位在**未将铁塔地脚螺栓全部拧紧、擅自将施工方案中要求三根拉线改成两根**情况下安排紧线作业，导致拉线受力超过设计值，引发铁塔倾倒。事故造成5人死亡。

➤ 山东青岛“5.14”事故（2017年）

——施工人员在**组立铁塔时使用了与地脚螺栓不匹配的螺母**，紧线过程中铁塔受力产生上拔，因地脚螺栓紧固力不足，导致铁塔倾覆。事故造成4人死亡。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-RS-014	进入主变等设备内部、事故油池、消防水池、电缆隧道、电缆井、综合管廊、箱涵、深基坑、风机管道等有限空间工作有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）未执行“先通风、再检测、后作业”要求。（2）.....。
ZD-GL-009	存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的有限空间作业，未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。
JD1-RS-013	存在可燃性气体或爆炸风险的有限空间作业场所，进行可能产生电弧或火花的作业，或者未使用符合防爆安全要求的设施设备、照明灯具、应急救援装备。
JD1-GL-004	对可能产生有毒物质的有限空间未采取上锁、隔离栏、防护网或者其他物理隔离措施。
JD2-RS-025	有限空间作业过程中未如实记录气体检测结果（包括检测位置、检测时间、气体种类和浓度等信息），气体检测报警仪报警值的设置不符合、未进行年检或检测不合格。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准2条、Ⅰ级较大隐患2条、Ⅱ级较大隐患1条。将2024版部分Ⅰ级较大隐患情形（配备呼吸防护及应急救援设施设备）提级至重大隐患，Ⅰ级较大隐患从3条调整为2条，并完善描述，Ⅱ级较大隐患保持1条。

二、条款解读（节选）

【主要依据】

- 【行业领域重大隐患判定标准】《工贸企业重大事故隐患判定标准》第十三条。《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第十一条。
- 【行业标准及其他】《有限空间作业安全技术规范（GB46768-2025）》条款4.2.1 有限空间出入口等周边醒目位置应设置明显的安全警示标志；条款4.5.1 作业单位应配备有限空间作业安全防护和应急救援设备设施并建立设备设施管理台账；条款6.2.3 作业过程中应对作业人活动区域进行实时气体监测，每15min记录1个瞬时值；条款6.2.4 有限空间作业过程中应持续通风。《防止电力建设工程施工安全事故三十项重点要求（国能发安全〔2022〕55号）》条款13.3.8 进入有毒、缺氧有限空间中进行作业时，作业人员必须配备符合要求的防护面罩、移动式监测和报警仪器、通信设备、照明及应急救援设备等个人防护用品。《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站（Q/CSG1205056.1—2022）》条款7.3.1.3 进入有限空间前应严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则，作业过程中还应做到“实时监测、持续通风”，确保空气质量符合作业安全要求。

二、条款解读（节选）

【案例】

➤ 广西来宾“6.29”事故（2019年）

——某公司承建的甘陈-凤凰工业园35KV线路工程项目发生一起施工人员在不具备安全条件下进入电杆基井，**入井后缺氧落水溺亡**，现场另一名人员**无安全防护下井施救也发生窒息**。事故造成2人死亡。

➤ 湖南衡阳“7.2”事故（2020年）

——某电力建设公司在衡南（堆子岭）220千伏输变电线路G30号塔基础浇筑施工过程中，1名作业人员进入深13.2米、直径2米的基坑绑扎固定探测管时**发生窒息**，随后又有4名作业人员依次**进入基坑施救时也发生窒息**，5人经医院抢救无效死亡。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-XT-001	有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）直流输电控制保护系统、330千伏以上电网安全稳定控制系统的策略表或定值单未根据电网变化进行整定、调整，或现场执行与电网调度机构正式下发的策略表或定值单不一致。（2）.....。
JD1-XT-001	有下列情形之一的，应判定为 I 级较大事故隐患：（1）220千伏电网安全稳定控制系统的策略表或定值单未根据电网变化进行整定、调整，或现场执行与电网调度机构正式下发的策略表或定值单不一致。（2）.....。
JD2-XT-001	500千伏以上厂站冗余配置远动装置不满足故障情况下自动切换要求。

【变化情况】 新版标准包括重大隐患标准1条、 I 级较大隐患1条、 II级较大隐患1条。重大隐患标准直接引用《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》，除保留安稳系统等的保护系统双重化配置及维护要求之外，还增加了未按国家标准要求完成并网试验、未按规定配置或投入电力系统稳定器功能等隐患情形。新增220千伏电网安稳策略定值相关要求，将220kV 保护装置未按双重化配置提级合并为 I 级较大隐患。

【主要依据】

□ **【行业领域重大隐患判定标准】** 《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第五条。

二、条款解读（节选）

【案例1】现阶段在设计层面会保障双重化配置要求，但在现场执行中可能存在回路接线不完善导致双重化配置失效的情况。

2026年3月31日，变电二所110kV永安站#3主变保护更换验收时，继保人员发现**保护A、B屏跳分段开关回路没有在分段保护屏处短接**，导致**仅一套保护可以实际跳分段开关功能**。存在**现场施工接线疏漏导致的双重化配置失效**问题。



【案例2】 2025年3月19日，内蒙古京能凉城300MW独立储能电站调试期间因通讯缺陷、储能系统AGC与一次调频协调控制策略不完善等原因导致出现了异常功率波动，1分钟内发生七次 $\pm 300\text{MW}$ 之间振荡，威胁电网安全稳定运行。

二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-XT-003	覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统和500千伏以上电压等级并网厂站电力监控系统有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）生产控制区与管理信息区、安全接入区之间的联接处未部署电力专用横向单向安全隔离装置。（2）生产控制区与电力监控专用网络的广域网之间的联接处未部署电力专用纵向加密认证装置或加密认证网关。（3）生产控制区内部网络与外部网络非法连通（包括跨区直联、连接互联网等）。
JD1-XT-004	220kV以上500千伏以下电压等级并网厂站电力监控系统有下列情形之一的，应判定为Ⅰ级较大事故隐患：（1）生产控制区与管理信息区、安全接入区之间的联接处未部署电力专用横向单向安全隔离装置。（2）……。
JD2-XT-006	110千伏以上220kV以下电压等级并网厂站电力监控系统有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患：（1）生产控制区与管理信息区、安全接入区之间的联接处未部署电力专用横向单向安全隔离装置。（2）……。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准1条、Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患1条。《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》将覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统和500千伏以上电压等级并网厂站电力监控系统网络安全纳入重大隐患，相应对Ⅰ级较大隐患（220kV以上500千伏以下电压等级并网厂站电力监控系统）、Ⅱ级较大隐患按照分级原则做出相应调整。

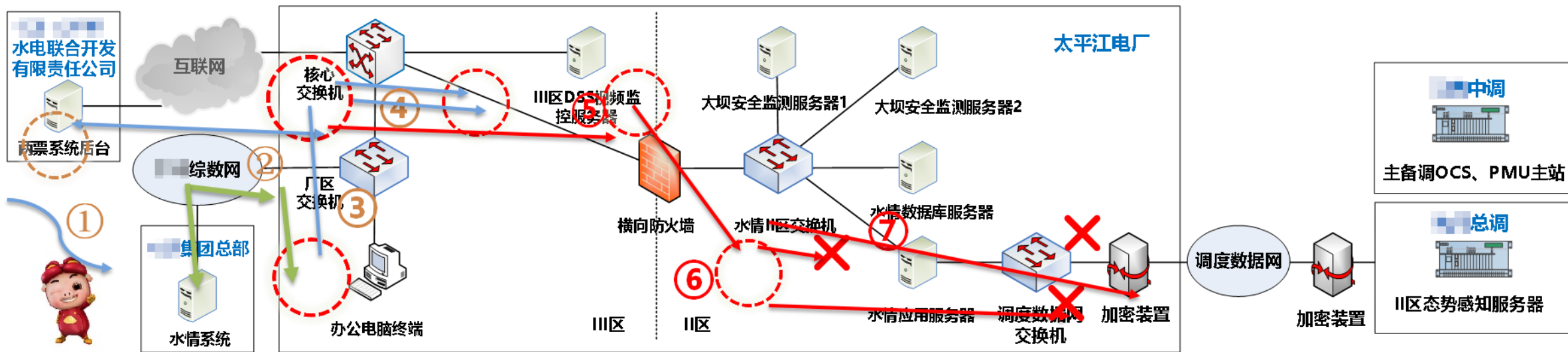
【主要依据】

- **【行业领域重大隐患判定标准】**《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第十二条，覆盖一个以上地级行政区的电力监控系统和500千伏以上电压等级并网厂站电力监控系统……，电力监控系统横向边界未部署专用隔离装置，或者调度数据网纵向边界未部署电力专用纵向加密认证装置，或生产控制大区非法外联。

二、条款解读（节选）

【案例】

2022年护网演习中，某央企太平江水电厂由于厂内**违规使用横向防火墙代替横向隔离装置**，造成**跨区互联**，被国内顶尖黑客队伍通过厂内水情服务器向调度主站生产控制大区发起的攻击。虽然所有攻击全均在第一时间被成功拦截，但是通过这个案例印证了跨区互联重大隐患对电网安全的危害。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
JD1-XT-001	500千伏以上母线短路电流超过断路器额定或核定遮断能力（考虑电流直流分量），或500千伏以上开关本体存在可能导致开关拒动的缺陷。
JD1-XT-002	500千伏以上厂站直流电源、保护装置、安稳系统存在可能导致主保护装置、开关、安稳系统拒动的缺陷。
JD2-XT-002	正常方式下，220千伏以上500千伏以下母线短路电流超过断路器额定或核定遮断能力，或考虑短路电流直流分量后短路电流超过断路器核定遮断能力，或220千伏以上500千伏以下开关本体存在可能导致开关拒动的缺陷。
JD2-XT-004	220千伏以上500千伏以下厂站直流电源、保护装置、安稳系统存在可能导致主保护装置、开关、安稳系统拒动的缺陷。

【变化情况】 保留2024版的 I 级较大隐患2条、Ⅱ级较大隐患2条。保护、开关、稳控系统拒动是南方电网面临的首要风险，需持续关注。

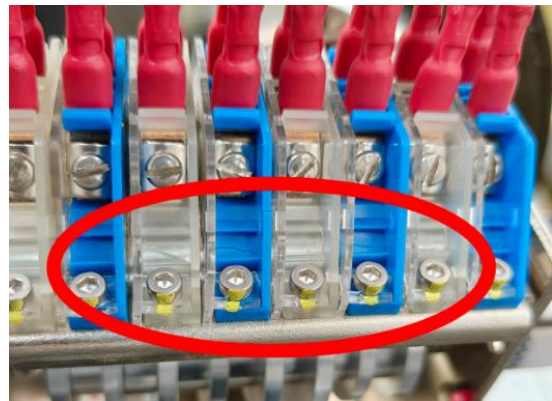
【主要依据】

- **【国家标准】** 《电力系统安全稳定导则（GB38755-2019）》条款5.8.2 断路器开断能力要根据母线短路电流水平校验要求。
- **【行业标准及其他】** 《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》条款22.2.4.5 加强对变电站断路器开断容量的校核，……，对短路容量增大后造成断路器开断容量不满足要求的断路器要及时进行改造。

二、条款解读（节选）

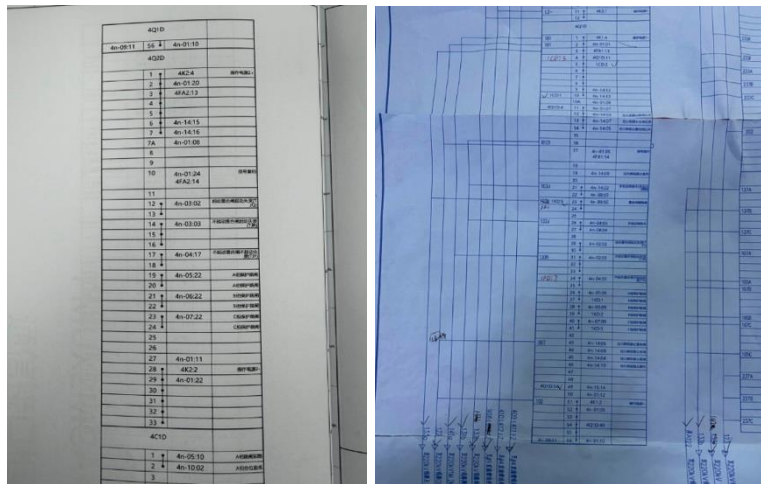
【案例1】

2026年3月，变电二所检修部开展500kV现代站现屹乙线间隔及第5串联络开关一次设备检修维护，发现5052、5053开关共5相机构储能行程开关存在不同程度裂纹隐患，继续发展可能导致辅助开关断裂，导致分合闸回路断开，造成开关拒动。



【案例2】

2026年4月19日，二所继保人员发现500kV紫荆站220kV荆朗甲线9515主一保护的三相不一致出口回路1CD3与1KD7端子在出厂时未配置内部线至操作回路4Q1D4与4Q1D34，且保护更换设计图未设计该回路。施工人员按照图纸接线，未将该缺失的回路补充接上。该隐患将导致线路主一保护三相不一致保护拒动。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
JD1-XT-003	运行年限超过18年的500千伏以上（非国产化）直流输电系统控保设备，运行年限超15年的500千伏以上站端保护设备、安自设备、厂站自动化系统。
JD2-XT-005	运行年限超过18年的220千伏以上500千伏以下（非国产化）直流输电系统控保设备，或运行年限超15年的220千伏以上500千伏以下站端保护设备、安自设备、厂站自动化系统。

【变化情况】保留2024版的Ⅰ级较大隐患2条、Ⅱ级较大隐患2条。保护设备超期服役极易导致的保护误动、拒动。

【主要依据】

- **【国家标准】《高压直流输电系统控制与保护设备（GB/T 22390-2008）》**第4部分：直流系统保护设备，条款10.2 一般情况下，设备使用期限不超过15年。
- **【行业标准及其他】《继电保护和安全自动装置运行管理规程》**条款3.7 微机保护装置的使用年限般不低于12年，对于运行不稳定、工作环境恶劣的微机保护装置可根据运行情况适当缩短使用年限。

二、条款解读（节选）

【典型事故隐患场景】

隐患现象



（掉电重启前）保护装置按键无效，（掉电重启后）保护显示DSP故障

【较大事故隐患】保护装置超长期服役，导致保护装置插件、按键异常。

【整改措施】各单位保护装置运行超12年及以上要按要求完成更换，避免因超期服役导致的保护误动、拒动。

【案例】

- 变电二所220kV育新站220kV母线保护一、220kV母线保护二、220kV独立失灵保护投运时间为2007年，至2024年6月才进行更换。2022年至2024年期间仍在运行，构成此项隐患。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
JD1-XT-005	110千伏以上电网网架结构薄弱，正常方式下发生单一元件或同塔线路故障后可能导致较大及以上电力安全事故的安全隐患。500千伏电网网架结构薄弱，正常方式下存在不满足电力系统安全稳定导则的安全隐患。
JD2-XT-008	110千伏以上电网网架结构薄弱，正常方式下发生单一元件或同塔线路故障后可能导致一般电力安全事故（含县域全停）的安全隐患。220千伏电网网架结构薄弱，正常方式下存在不满足电力系统安全稳定导则的安全隐患。

【变化情况】 新版标准包括Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患1条。增加了500千伏电网网架结构薄弱以及220千伏电网网架结构薄弱，正常方式下存在不满足电力系统安全稳定导则的隐患情形。

二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-SB-001	有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）直流±800千伏、交流1000千伏以上架空线路全高50米以上杆塔塔身倾斜度超过10‰，或全高50米以下的杆塔塔身倾斜度超过15‰。（2）纳入国家层面管控的重要输电通道内存在可能引发通道线路全停的山火易燃物（松树、杉树等油性植物）、施工外破（保护区内爆破），且未采取有效治理措施。
JD1-SB-001	特殊走廊、重要交叉跨越点500千伏交直流线路全高50米以上杆塔塔身倾斜度超过5‰，或全高50米以下的杆塔塔身倾斜度超过10‰。
JD2-SB-001	年度电网运行方式明确的关键重要220千伏以上500千伏以下线路杆塔基础出现较大沉陷、严重开裂或显著上拔，塔身出现严重弯曲形变，导地线出现严重损伤、断股和腐蚀等隐患。

【变化情况】 新版标准包括重大隐患标准1条、Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患1条。重大隐患标准直接引用《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》，对于国家层面管控的重要输电通道山火易燃物、施工外破等已纳入重大隐患标准。

【主要依据】

- **【行业领域重大隐患判定标准】** 《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第五条。
- **【行业标准及其他】** 《架空输电线路运行规程（DL/T741-2019）》第10.1节（规定了一般地区各电压等级导线的边线保护区范围）。

二、条款解读（节选）

【案例】

2020年3月， $\pm 800\text{kV}$ 新东直流线路因山火导致双极四阀组同时闭锁，该线路是国家大气污染防治行动计划12条重点输电通道之一，送电距离约1953km，输电容量5000MW，属于纳入国家层面管控的重要输电通道。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-SB-002	有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）直流±800千伏、交流1000千伏以上变压器（换流变）监测的乙炔含量达到5微升/升或周增量超过2微升/升，或氢气含量超过450微升/升，或总烃含量超过450微升/升。（2）500千伏以上变电站（换流站）变压器基础沉降差或倾斜超过0.003L；支撑式硬母线或隔离开关支架基础沉降差或倾斜超过0.002L；钢构架基础沉降量超过150毫米，或沉降差或倾斜超过0.003L；GIS设备基础沉降量超过200毫米，或沉降差或倾斜超过0.002L（L为基础对应方向的长度）。

【解读】特高压变压器（换流变）是电网的“心脏”，运行实践表明，油中溶解气体是变压器内部故障的预警哨，这些由特征气体超标表征的隐患，若处置不及时，随时可能演变为设备爆燃等灾难性事故，能源局参考引用国网公司所订立的量化标准。大型变电站（换流站）设备基础沉降直接关系到设备安全运行与电气连接可靠性。变压器、GIS、钢构架及隔离开关支架等核心设备基础不均匀沉降或倾斜超标，易引发设备倾斜、套管受力不均、导体连接失效、气体密封破坏等严重缺陷，影响设备正常运行，甚至导致短路故障或设备损坏。

【主要依据】

- **【行业领域重大隐患判定标准】**《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第五条。
- **【行业标准及其他】**《变电站建筑结构设计规范（DL/T 5457-2012）》条款11.1.2 明确给出了变电站地基基础变形控制表；《建筑地基基础设计规范（GB 50007-2011）》条款5.3.4 提供倾斜率计算依据（ l 为相邻柱基的中心距离（mm））；……，如变压器厂家对基础不均匀沉降的耐受性要求（通常 $\leq 0.003L$ ）。

二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-SB-005	特种设备有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）未取得许可生产、因安全问题国家明令淘汰、已经报废或者达到报废条件。（2）特种设备发生过事故，未对其进行全面检查、消除事故隐患。（3）特种设备未按规定进行检验（含监督检验、定期检验）或者检验不合格。（4）有4.1-4.6中规定的超过规定参数、使用范围的情形。
JD1-SB-002	特种设备有下列情形之一的，应判定为Ⅰ级较大事故隐患：（1）未按照安全技术规范的要求对特种设备进行周期性维护保养和自行检查。（2）锅炉、压力容器、压力管道投入使用的安全阀未经校验，或校验超期。（3）装设安全阀、疏水阀、防空阀、阻火器等存在堵塞未采取措施继续使用的。
JD2-GL-002	特种设备未按照规定办理使用登记（政府主管部门不予登记情况或另有规定的情况除外），未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，特种设备运营使用单位未配备专职或兼职的特种设备安全管理人员。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准1条、Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患1条。重大隐患标准按照《特种设备重大事故隐患判定准则（GB45067-2024）》制定，Ⅰ级较大隐患增加了特种设备安全装置未经校验或发生堵塞等影响正常功能缺陷等隐患情形，Ⅱ级较大隐患保持不变。

【主要依据】

□ **【行业领域重大隐患判定标准】**《特种设备重大事故隐患判定准则（GB45067-2024）》第4章 判定准则。

二、条款解读（节选）

【解读】涉及变电站的主要是压力容器、电梯和起重机械等。当前厂站内特种设备均按要求开展规范管理，但可能存在部分隐蔽特种设备（如500kV鹏城站STATCOM设备集装箱内冷却装置氮气瓶）一开始未被正确识别导致管理真空的情况。

【案例1】广州市“5·16”一般起重机械坠落事故。2024年5月16日下午14:40左右，鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司热轧厂发生一起一般起重机械吊钩坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失199.66万元。

事故的主要原因是：株洲天桥重型起重机工程有限公司**未按规定开展维护保养和检查工作**，长期漏检作为重要安全保护装置的起升高度限位器，未能及时发现并修复其缺陷，致使事故起重机带病运行。



【案例2】新洲大楼货梯抱闸失效重大隐患。2023年新洲电力调度大厦消防货运电梯出现16次抱闸故障，2024年出现10次以上抱闸故障，存在较大安全隐患。消防货运电梯为上海三菱电梯有限公司制造，主要配件出厂时间为2010年，至今使用14年，该梯抱闸属已停产产品，同时市面无其他替代配件。

二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
JD2-SB-002	配网架空线路跨越高速公路、铁路、通航河道有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患：（1）安全距离不满足规定：1kV～10kV：跨越公路（垂直7m，水平0.5m）、跨普通铁路（垂直5.5m，水平7m）、跨通航河道（至常年高水位6m，至最高航行水位的最高船桅杆1.5m，水平最高杆（塔）高）；1kV以下（电杆架设线路）：跨越公路（垂直6m，水平0.5m）、跨普通铁路（垂直5m，水平6m）。（2）线路跨越档导线内有接头、断股，或交叉档绝缘子固定方式为非双固定（独立耐张）。

【变化情况】本条款为新增条款。将配网架空线路“三跨”的特定情况判定为较大事故隐患，其核心目标是最大限度地防范因线路故障引发严重的次生公共安全与交通瘫痪风险。（1）线路运行中导线会因发热下垂和受风偏斜，若安全距离不足，极易导致对下方交通载体放电，引发触电、火灾及系统跳闸等事故。（2）接头和断股是导线的机械薄弱点，存在发热隐患，会将风险放大。（3）绝缘子是连接导线与铁塔的关键承重部件，一旦单串绝缘子断裂，导线将直接坠落；采用“双固定”提供双重冗余保护，即使单点故障，另一串仍能承受拉力，有效隔离故障张力，防止事故连锁扩大。

二、条款解读（节选）

【案例】配网中压架空线路跨越高速公路隐患

10kV架空线路坂田站水径线F49跨清平高速10kV架空线路跨越的清平高速及辅道，跨越档距160米，跨距85米，跨越导线距离路面最小约18-30米，架空下的清平高速车流量大，安全隐患突出，2026年4月份实施“一路一策”差异化完成对6处历史遗留废弃“三跨”线路的逐档拆除。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
JD2-SB-003	混凝土电杆有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患：（1）杆身严重露筋、空洞。（2）普通混凝土电杆杆身存在3道以上纵向裂纹，或存在纵向裂纹宽度超过10mm的，或根部在地面以上至1m范围内存在横向裂缝，或1m以上杆身横向裂缝超过1/3周长且裂缝宽度大于0.5mm。（3）驳接口存在贯穿性开裂。（4）法兰盘螺栓缺失、松动、螺栓规格不符（如直径过小、强度低于8.8级，螺栓留余长度少于2个螺距等）比例大于10%。（5）无拉线固定电杆埋深不足（8米杆不足1.4m、9米杆不足1.5m、10米杆不足1.6米、12米杆不足1.8m、15米杆不足2.2m、18米杆不足2.7m）。

【变化情况】本条款为新增条款。开展配网运维抢修或基建施工时，登杆作业是一项量大面广的作业内容。（1）若杆身出现严重露筋或空洞，将导致钢筋锈蚀加剧、承载力急剧下降，极易在风荷载或覆冰等外力作用下发生折断。（2）裂纹是混凝土电杆最常见缺陷之一，纵向裂纹意味着杆身存在多个“薄弱面”，在外力持续作用下裂纹会不断扩展并贯通，最终导致电杆断裂；地面以上至1m范围内若出现横向裂缝，意味着电杆随时可能从根部折断，直接危及线路和周边人车安全。（3）驳接口、法兰盘螺栓是整根电杆的核心部件，出现开裂或缺失、松动，意味着风险更高。（4）对于无拉线的自立式电杆，其抗倾覆稳定性完全依赖基础土体的被动土压力，埋深不足将导致电杆极易发生整体倾倒，引发大面积停电、人身伤亡等重大事故。

二、条款解读（节选）

【案例】广西藤县“7·15”作业人员高处坠落一般电力人身事故

2024年7月15日，广西藤县某供电所员工卢某某为配合村民砍树，卢某某到距离藤蔓清理点约100米处登杆撤线。登杆撤下四根导线后，原受力平衡被打破，叠加自身重力，电杆从杆根处断裂，作业人员随电杆摔落，经抢救无效死亡。经调查，该电杆已于2019年遭外力破坏，修路堆土导致电杆埋深增加了83cm，电杆裂纹和缺口埋于地下，配置的7根主筋长期在潮湿环境下运行，6根主筋锈蚀严重，事发前已断裂。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-GL-010	110千伏以上变电站开关、刀闸、接地类设备竣工图纸与实际不一致或安装位置错误。
JD1-GL-005	35千伏以上110千伏以下变电站开关、刀闸、接地类设备竣工图纸与实际不一致或安装位置错误，二次图纸中涉及电流、电压、控制回路等关键回路与实际不一致的。
JD2-GL-003	10千伏以上35千伏以下配电房、开关站、箱式变电站竣工图纸或信息化图纸存在开关、刀闸、接地类设备的接线方式与实际不一致，二次图纸中涉及电流、电压、控制回路等关键回路与实际不一致的。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准1条、Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患1条，均为新增条款。图纸与实际不一致，会给生产运行、作业安全、后期管理带来多重风险。如误标接地刀闸位置，操作时可能导致带地刀合开关；检修人员依图作业，可能误碰带电设备；变电站、配电房扩容或技术改造时，可能出现新旧设备不匹配等问题。根据国标《建设工程文件归档规范》和行标《电力工程竣工图文件编制规定》规定竣工图编制以施工图为基础，所有竣工图必须与实际情况相符，否则工程不得通过交工验收。

【主要依据】

□ **【行业领域重大隐患判定标准】**《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第五条。

二、条款解读（节选）

【案例】

- 某 110kV 变电站技改后，母线电压互感器间隔2把接地开关（母线侧 / 设备侧）标识牌装反，检修操作时，运行人员按标识 “合互感器设备侧接地”，实际合上母线侧接地开关，导致带地合间隔刀闸，发生弧光短路、设备烧毁、母线跳闸。
- **贵州六盘水“8·22”一般人身触电事故（2025年）**
——2025年8月22日，贵州六盘水供电局某分局在开展10kV公用箱变抢险时，1名作业人员发生触电，经抢救无效死亡。事故暴露出无效验电、美式箱变产品缺陷和“图实不符”问题。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-GL-012	电力建设工程质量管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）建设单位未按照国家有关规定办理工程质量监督手续，或未接受质量监督，或未按规定取得质量监督并网意见书即并网。（2）.....。
JD1-GL-006	电力建设工程质量管理有下列情形之一的，应判定为Ⅰ级较大事故隐患：（1）使用危及生产安全施工工艺、设备和材料目录中禁止类的施工工艺、设备和材料。（2）.....。
JD2-GL-003	电力建设工程质量管理有下列情形之一的，应判定为Ⅱ级较大事故隐患：（1）使用无合格证明的材料、未经进场检验的材料或擅自变更工程材料。（2）隐蔽工程未经验收合格擅自隐蔽。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准1条、Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患1条，均为新增条款。旨在严把工程开工和并网两个程序性关口，确保工程建设过程纳入质量监督范围，从源头上防范电力工程质量安全风险。一是落实《建设工程质量管理条例》《电力建设工程质量监督管理暂行规定》等要求，确保制度执行不打折扣；二是将监管关口前移，从源头防范因程序缺失导致的质量安全风险，避免隐患累积演变为重大事故。

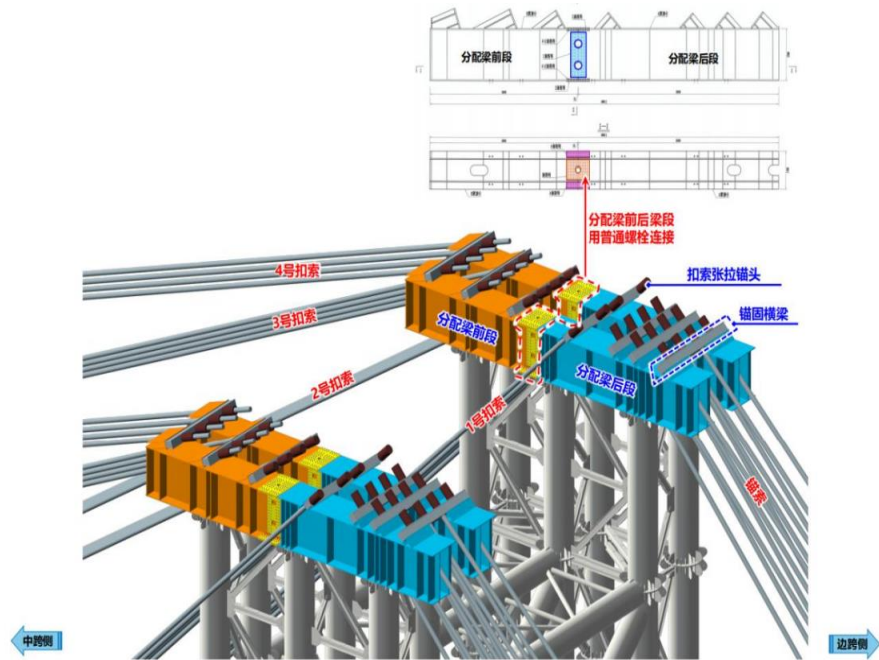
【主要依据】

- **【行业领域重大隐患判定标准】**《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第十一条。
- **【行业标准及其他】**主要涉及国家能源局《关于印发<电力建设工程质量监督管理暂行规定>的通知》（国能发安全规〔2023〕43号）、《关于印发水电等六类电力建设工程质量监督检查大纲的通知》（国能发安全规〔2021〕30号）、《关于修订印发火力发电、输变电、陆上风力发电、光伏发电建设工程质量监督检查大纲的通知》等。

二、条款解读（节选）

【案例】青海西成铁路尖扎黄河特大桥施工项目“8·22”重大垮塌事故

2025年8月22日，由中铁大桥局某公司承建的新建西成铁路尖扎黄河特大桥施工项目发生一起重大垮塌事故，造成13人死亡、3人失联，直接经济损失约4886万元。经调查认定，这是一起因施工单位在临时扣塔建设过程中，违规购买使用劣质螺栓，顶部分配梁制作安装质量不符合要求，验收流于形式，分配梁拼接部位在张拉后断裂，斜拉扣挂系统失效，导致部分桥梁结构垮塌。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-XF-001	建筑物或场所存在6项及以上综合判定要素的，应判定为重大事故隐患：（1）未按消防技术标准的规定设置消防车道、消防车登高操作场地，或消防车道、消防车登高操作场地被堵塞、占用。（2）.....。
ZD-XF-002	建筑物或场所存在6项及以上综合判定要素的，应判定为重大事故隐患：（1）未按消防技术标准的规定设置消防车道、消防车登高操作场地，或消防车道、消防车登高操作场地被堵塞、占用。（2）.....。
JD1-XF-001	建筑物或场所在总平面布置、耐火等级与防火分隔、安全疏散、消防设施、电气、消防安全管理等方面存在5项符合《重大火灾隐患判定规则（GB35181）》的综合判定要素，应判定为Ⅰ级较大事故隐患。
JD2-XF-001	建筑物或场所在总平面布置、耐火等级与防火分隔、安全疏散、消防设施、电气、消防安全管理等方面存在4项符合《重大火灾隐患判定规则（GB35181）》的综合判定要素，应判定为Ⅱ级较大事故隐患。

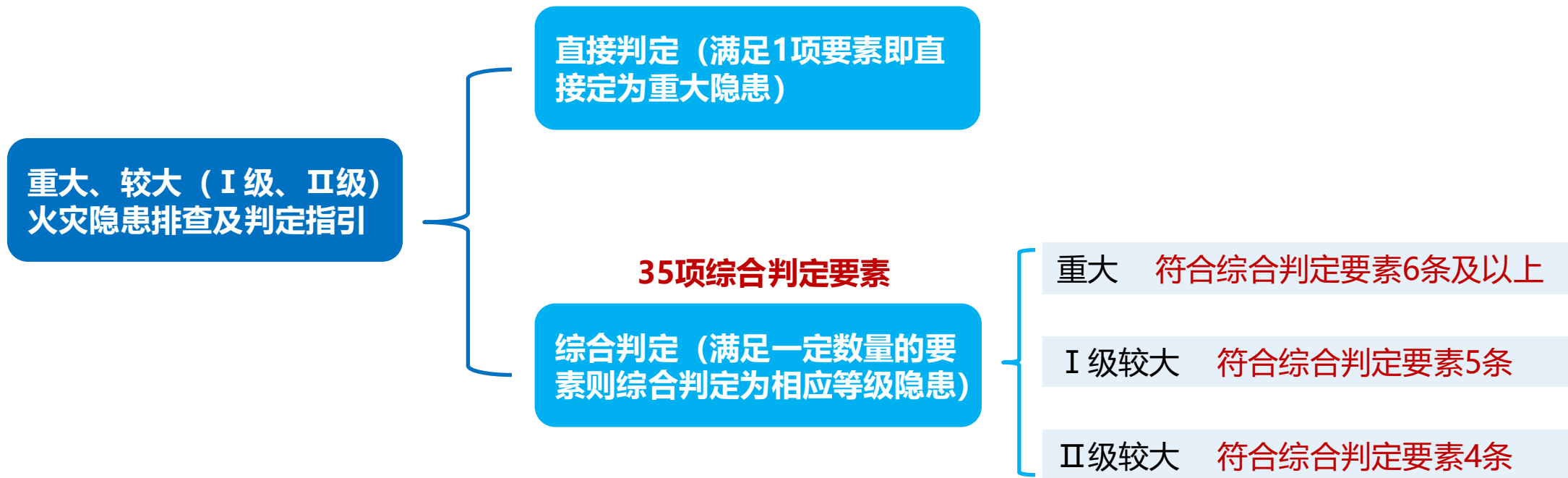
【变化情况】新版标准包括重大隐患标准2条、Ⅰ级较大隐患1条、Ⅱ级较大隐患1条。重大隐患标准按照《重大火灾隐患判定规则（GB35181-2025）》制定，Ⅰ级、Ⅱ级较大隐患按照综合判定要素数量递减设定。

【主要依据】

□ **【行业领域重大隐患判定标准】《重大火灾隐患判定方法（GB35181-2025）》全文。**

二、条款解读（节选）

【解读】条款ZD-XF-001规定12项直接判定要素，条款ZD-XF-002规定35项综合判定要素。直接判定要素和综合判定要素均应为不能立即改正的火灾隐患要素。对于由消防技术标准修订引起，但法律法规有明确规定的，或者建筑、场所已停产停业或停止使用且经现场检查确认无现实火灾风险的情形不应判为重大隐患。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-GL-001	安全生产相关资格资质有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： (1) 建设单位将工程建设项目等发包给不具备安全生产条件或相应资质企业或个人。 (2) 企业无资质或超资质、超经营范围承揽工程建设项目等。 (3) 施工企业的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作。 (4) 上岗作业的特种作业人员、特种设备作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格。 (5) 涉及危险化学品重大危险源操作人员不具备高中及以上学历且未达到化工类中等及以上职业教育水平；涉及爆炸危险性化学品的生产装置或存储设施的操作人员，不具备化工类大专及以上学历。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准1条。将2024版2条重大隐患标准整合成1条，并按照最新的《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定准则》等行业领域关于安全生产资格资质的隐患情形进行补充。

【主要依据】

- **【行业领域重大隐患判定标准】**《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第十条；《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第四条；《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定准则》条款5.1.3。
- **【行业标准及其他】**《安全生产许可证条例（国务院令第397号）》第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

二、条款解读（节选）

【案例】深圳龙岗“1.2”自建房电梯井道砌筑工程较大高处坠落事故（2025年）

2025年1月2日，深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区园墩路51号自建房电梯井道砌筑工程发生较大高处坠落事故，造成3人死亡。经调查，该起事故是一起因涉事房主违规委托无相应资质的单位施工，施工单位操作平台搭设不规范、安全管理缺失、以欺骗手段逃避安全监管，相关部门监管不力导致的生产安全责任事故。

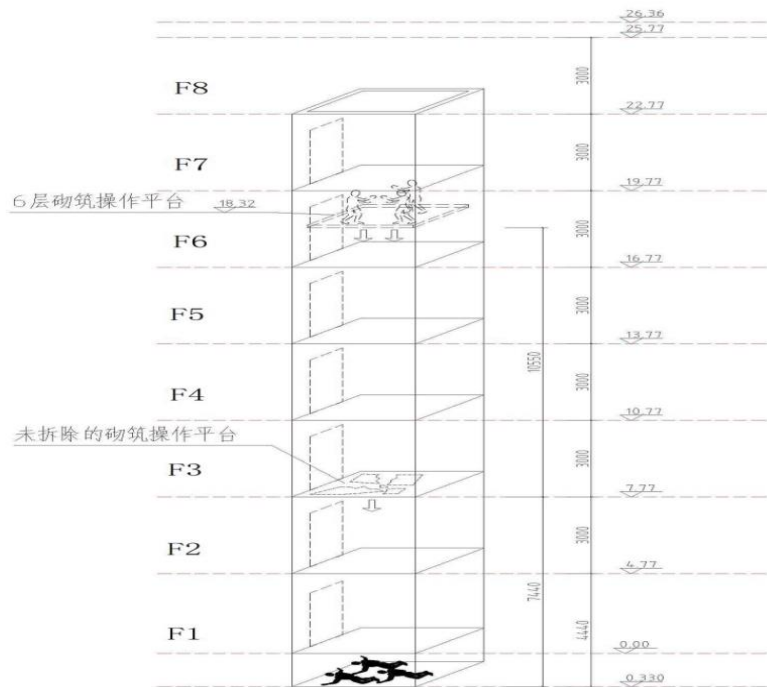


图 10 砌筑工人高处坠落示意图

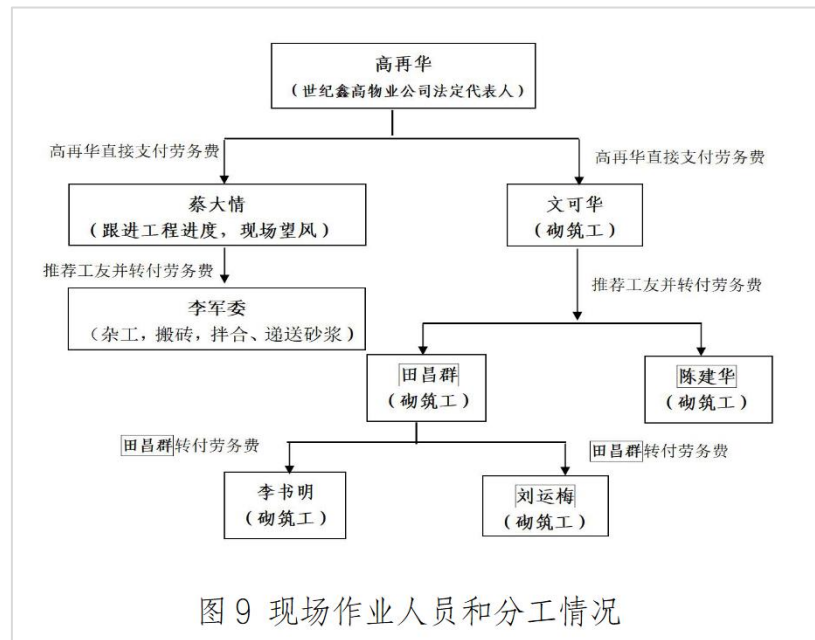


图 9 现场作业人员和分工情况

二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-GL-006	电力建设工程、电力检修项目（含技改项目）有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）未经论证的情况下压缩合同约定工期，或论证后应采取的措施未落实。（2）……。
JD1-GL-003	除ZD-GL-006情况外的危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在违反强制性标准条款、计算书不符合有关标准或规范、安全技术措施不满足现场实际情况等严重缺陷，或未经验收合格即进入下一道工序或投入使用。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准1条、I级较大隐患1条。重大隐患标准主要引用《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》对于电力建设工程、电力检修项目事故隐患的界定，其中主要内容包括承分包、施工工期进度、超危大分部分项工程实施以及危险作业审批等。

【主要依据】

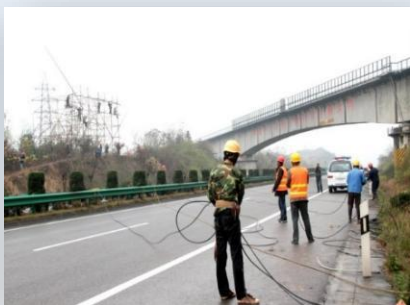
- **【行业领域重大隐患判定标准】**《电力重大事故隐患判定标准及治理监督管理规定》第十条。
- **【行业标准及其他】**主要涉及《建设工程质量管理条例》（国务院令-第279号）第七十八条、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令-第393号）第二十六条、《电力建设工程施工安全管理导则（NB/T 10096-2018）》等。

二、条款解读（节选）

【电力建设常见的危大工程场景】



重载吊装工程变压器吊装



跨越高速公路



10kV及以上带电跨越工程



临近带电施工工程



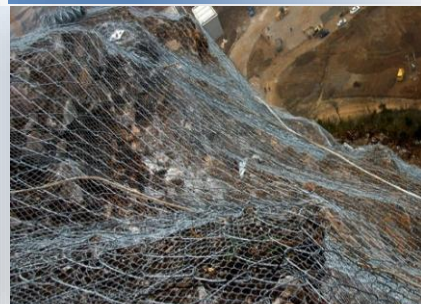
起重机械安装、拆卸工程



15m及以上跨越架搭拆工程



高度超过80m的铁塔组立工程



岩质高度超过15米边坡工程

危大工程类型

- 危险性较大的分部分项工程（简称“危大工程”）
- 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（简称“超危大工程”）

危大工程主要特征

- 施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响
- 复杂自然条件、复杂结构、技术难度大的特点

【主要依据】

- ❑ 《电力建设工程施工安全管理导则》（含《<电力建设工程施工安全管理导则（NB/T10096-2018）>勘误说明》）规定的危大分布分项工程包括有基坑工程、模板工程及支撑体系、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程、拆除工程、暗挖工程，**临近带电体作业、火电、水电、送变电及新能源工程**等)

二、条款解读（节选）

【案例】

事故经过：2024年6月15日，某电力施工单位在进行铁塔组立施工中，现场使用一台300吨吊车起吊塔材。当天现场突发强风大雨，吊车吊臂发生折断，先砸断一旁220kV线路，其后倒压至一辆行驶中小汽车。调查发现，该施工单位制定危大工程专项方案时，存在风险辨识、防控措施不全以及专家论证意见未严格落实等问题。



二、条款解读（节选）

条款编码	条款内容
ZD-QT-001	涉及“两重点一重大”的生产、储存装置外部安全防护距离不符合GB36894、GB/T37243的要求。
ZD-QT-002	构成重大危险源生产装置或存储设施生产运行有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：（1）构成重大危险源的生产装置或存储设施未实现自动化控制，或装备的自动化控制系统未投入使用或功能失效。（2）构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道未实现紧急切断功能。（3）涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源未按照规范要求配备独立安全仪表系统（SIS）。

【变化情况】新版标准包括重大隐患标准2条。将2024版3条重大隐患标准整合成2条，主要引用《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定准则》，主要针对危险化学品等领域，对于公司生产经营范围内可能涉及的重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源等。

【主要依据】

- **【行业领域重大隐患判定标准】**《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定准则》条款5.2.2、5.5.4、5.5.5、5.5.6等。
- **【行业标准及其他】**《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）》第十三条。

02

下阶段事故隐患排查治理工作建议



一、存在的问题

2025年国内发生多起事故，**隐患排查治理不到位酿成的事故频频发生**。公司存在同类型作业和隐患，公司历年来因隐患排查不到位导致的事故**占39%**，其共性规律和问题需引起关注。综合近年事故事件及违章情况，部分作业现场隐患排查治理**失管失察**，设备设施及环境事故隐患**多发**。部分单位未牢固树立“**隐患就是事故**”的理念，排查整治事故隐患**主动意识不足、能力不够**，导致事故隐患排查治理长期“**挂零**”。

- **事故隐患排查治理不到位酿成的事故频频发生**。青海尖扎黄河特大桥施工项目“8·22”重大垮塌事故等生产安全事故均暴露出生产经营单位未严格落实事故隐患排查和治理的安全生产主体责任。公司系统内因隐患排查不到位导致的事故占39%，部分单位长期零缺陷、零隐患。
- **设备设施及环境事故隐患多发**。部分设备设施设计不合理、制造和施工质量差、存量隐患基数大，部分隐患尚未识别。设备“带病”运行、图实不一致等隐患不容忽视。不合格施工机械严重威胁人员生命安全。
- **基层单位对事故隐患排查治理认识不够、能力不足**。基层单位对事故隐患判定标准学习不够、对照检查不够，工作人员责任心不强，排查时“抓小放大”屡屡放过重大事故隐患，存在走过场现象。

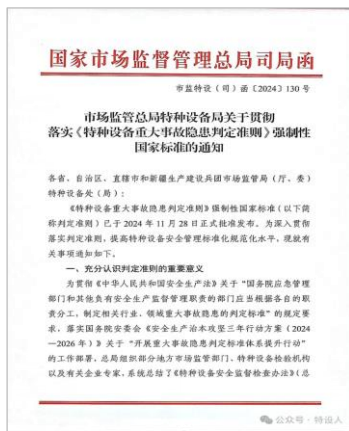


二、下阶段事故隐患排查治理工作建议

1 学好用好事故隐患判定标准，高效推进事故隐患动态清零

各单位要把学好用好事故隐患判定标准作为推动安全生产治本攻坚三年行动顺利开展、推进重大、较大事故隐患动态清零的重要保障，分层分级做好判定标准解读。注重学用结合，制作场景式事故隐患排查工作指引，做到“会查隐患、查真隐患”。

- **国家各行业领域重大事故隐患判定标准体系愈发完善。**截至目前，30个国务院安委会成员单位累计出台超过60项重大事故隐患判定标准（准则），用判定标准统一各项检查标准。持续开展对新版法规标准、重大事故隐患判定标准的学习宣贯。
- **指导帮助基层单位熟练掌握事故隐患判定标准。**编制事故隐患排查工作指引，展示隐患图例，说明隐患排查方法、处置步骤、治理标准，以图文并茂的方式为基层人员日常工作提供参考。



二、下阶段事故隐患排查治理工作建议

2 建设上下联动、齐抓共管的全链条排查整治事故隐患责任体系，显著提高隐患排查整改质量

树牢“隐患就是事故，发现不了隐患就是最大的隐患”的理念，压实各专业部门和各级单位隐患排查治理主体责任，强化排查起底、建档入库、闭环管理，健全事故隐患内部报告奖励机制，重奖主动发现事故隐患的人员，大力营造“真下基层、真查隐患、促真整改”的良好氛围，推动全员参与和排查整治。

- **国家机关执法检查更加规范精准。**坚持查帮并重，推动企业建立事故隐患自查自查常态化机制，对企业主动报告事故隐患免于处罚，对自改情况较好的减少检查次数，推行“首违不罚”“轻微免罚”等柔性执法措施，对不查不改企业加大处罚力度。
- **推动“专家下基层”帮扶行动。**认真研究领域特点、事故规律，针对性遴选业务精通、经验丰富、责任心强的专家，到最不放心地区、最不放心企业和场所开展指导帮扶、排查重大事故隐患。



国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见



广东省安委办“万名专家下基层 服务帮扶促安全”行动

谢谢！
THANK YOU !